这道题选 **D**。

这是一道考研数学中非常典型的 **利用二阶导数判断函数与割线的位置关系** 的题。

你可以直接记住一个结论：

> **二阶导数大于等于 0，函数图像在割线下方；二阶导数小于等于 0，函数图像在割线上方。**

一、先看题目给出的 $g(x)$

题目给出：

$$g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$$

展开：

$$g(x) = f(0) + [f(1) - f(0)]x$$

这是一个一次函数。

我们代入两个端点：

当 $x = 0$ 时：

$$g(0) = f(0)$$

当 $x = 1$ 时：

$$g(1) = f(1)$$

因此，$g(x)$ 就是连接函数 $f(x)$ 图像上两个点

$$(0, f(0)), \qquad (1, f(1))$$

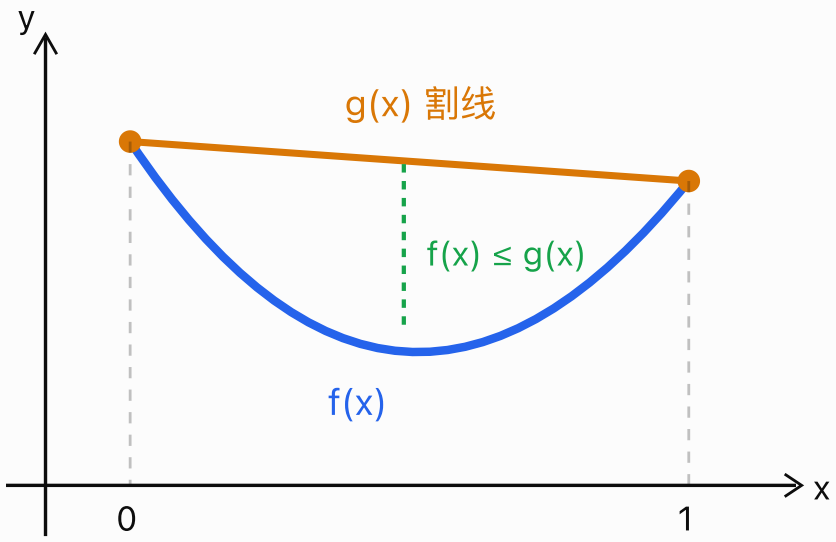
的**割线方程**。

二、为什么 $f''(x) \geq 0$ 时，$f(x) \leq g(x)$?

当

$$f''(x) \geq 0$$

说明函数是凸函数（图像向上弯曲）。



示意图：二阶导数非负时，函数图像不高于两端点之间的割线。

因此：

$$\boxed{f''(x) \geq 0 \Longrightarrow f(x) \leq g(x)}$$

选 D。

注意：这里判断的是图像相对于割线的位置，不是函数是否递增。

三、考试中还可以用构造辅助函数证明

令：

$$F(x) = f(x) - g(x)$$

由题意：

$$F(0) = 0, \qquad F(1) = 0$$

因为 $g(x)$ 是一次函数，所以：

$$g''(x) = 0$$

因此：

$$F''(x) = f''(x) - g''(x) = f''(x) \geq 0$$

说明 $F'(x)$ 单调不减。

于是 $F(x)$ 不可能在区间内部取得高于两个端点的最大值，即：

$$F(x) \leq \max\{F(0), F(1)\} = 0$$

所以：

$$f(x) - g(x) \leq 0$$

得到：

$$\boxed{f(x) \le g(x)}$$

四、考研背诵笔记：一阶导数与二阶导数的区别

条件	说明	图像特征
$f'(x) \ge 0$	单调不减	从左向右不下降
$f'(x) \le 0$	单调不增	从左向右不上升
$f''(x) \ge 0$	凸函数	图像不高于割线
$f''(x) \le 0$	凹函数	图像不低于割线

这里的凸、凹采用数学分析中的常见定义；有些教材对“凹凸”的中文称呼相反，考试时以二阶导数的符号为准。

特别需要记住的通用公式：

对于区间 $[a, b]$，连接两个端点的割线为：

$$L(x) = \frac{b - x}{b - a} f(a) + \frac{x - a}{b - a} f(b)$$

若：

$$\boxed{f''(x) \ge 0 \Longrightarrow f(x) \le L(x)}$$

若：

$$\boxed{f''(x) \le 0 \Longrightarrow f(x) \ge L(x)}$$

这两个公式建议直接背下来。

最后给你一个做题技巧：

以后在选择题中，只要看到：

$$f(a)\frac{b - x}{b - a} + f(b)\frac{x - a}{b - a}$$

就要马上反应过来：

1. 这是连接两个端点的割线。
2. 判断函数与割线的上下关系，要看二阶导数。
3. $f'' \ge 0$，函数在下。
4. $f'' \le 0$，函数在上。

这类题不需要复杂计算，识别出割线以后，通常几秒钟就可以选出答案。